Questions de cours — Fractions (réponses)

Quotient et fraction, fractions égales, simplification, comparaison, addition et soustraction, fraction d'une quantité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Une fraction est un quotient ; la placer sur une droite graduée.
- ☐ Écrire des fractions égales ; simplifier une fraction.
- ☐ Comparer des fractions ; additionner et soustraire des fractions (dénominateurs multiples l'un de l'autre).
- ☐ Calculer une fraction d'une quantité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
÷ **A**	Fraction et quotient	1	5 min
= **B**	Fractions égales et comparaison	2 – 3	15 min
+ **C**	Calculer avec des fractions	4 – 6	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

÷ PARTIE A — Fraction et quotient — 5 min

Une fraction, c'est une division.

Q1 — Le quotient

Que représente la fraction $\frac{a}{b}$? Que vaut $b \times \frac{a}{b}$?

Réponse

Le quotient de a par b ($b \neq 0$) : le nombre qui, multiplié par b, donne a. Donc $b \times \frac{a}{b} = a$. Le dénominateur indique en combien de parts égales on partage, le numérateur combien de parts on prend.

Application. Écris $\frac{7}{4}$ sous forme décimale. Complète : $3 \times \ldots = 5$.

Solution

$1{,}75$; $3 \times \frac{5}{3} = 5$.

PARTIE B — Fractions égales et comparaison — 15 min

Plusieurs écritures pour un même nombre.

Q2 — Fractions égales et simplification

Comment obtient-on une fraction égale à une fraction donnée ? Comment simplifie-t-on ?

Réponse

On multiplie (ou divise) le numérateur et le dénominateur par un **même** nombre non nul. Simplifier : diviser les deux par un diviseur commun.

Application. Complète $\frac{3}{4} = \frac{\dots}{20}$. Simplifie $\frac{24}{36}$.

Solution

$\frac{15}{20}$; $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ (division par 12).

Q3 — Comparer des fractions

Comment compare-t-on deux fractions ? Comment sait-on si une fraction est plus grande que 1 ?

Réponse

Avec le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur ; sinon, on les met d'abord au même dénominateur. Une fraction est plus grande que 1 si son numérateur est plus grand que son dénominateur.

Application. Compare $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{6}$. $\frac{7}{5}$ est-il plus grand que 1 ?

Solution

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} < \frac{5}{6}$. Oui ($7 > 5$).

PARTIE C — Calculer avec des fractions — 15 min

Pour additionner, le même dénominateur est obligatoire.

Q4 — Additionner et soustraire

Comment additionne-t-on ou soustrait-on deux fractions ?

Réponse

Elles doivent avoir le **même dénominateur** : on additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur. Sinon, on transforme l'une d'elles pour avoir le même dénominateur.

Application. Calcule : $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ $\quad \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ $\quad \frac{5}{8} - \frac{1}{4}$

Solution

$\frac{5}{7}$ $\quad \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ $\quad \frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$.

Q5 — Fraction d'une quantité

Comment calcule-t-on une fraction d'une quantité ?

Réponse

On multiplie la quantité par la fraction : $\frac{a}{b}$ de $Q = \frac{a \times Q}{b}$ (ou on divise Q par b, puis on multiplie par a).

Application. Calcule les $\frac{3}{4}$ de 20 €.

Solution
$20 \div 4 \times 3 = 15$ €.

Q6 — Fraction et proportion

Comment exprime-t-on une proportion par une fraction ?

Réponse
Proportion $= \dfrac{\text{partie}}{\text{total}}$, qu'on simplifie. Elle peut s'écrire aussi en pourcentage.

Application. Dans une classe de 28 élèves, 7 sont externes. Quelle fraction des élèves sont externes ?

Solution
$\dfrac{7}{28} = \dfrac{1}{4}$ (soit 25 %).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les fractions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une écriture décimale	Diviser le numérateur par le dénominateur.
Simplifier	Diviser haut et bas par un même nombre.
Comparer	Le même dénominateur.
Additionner ou soustraire	Le même dénominateur, puis les numérateurs.
Une fraction d'une quantité	Multiplier la quantité par la fraction.
Une proportion	$\frac{\text{partie}}{\text{total}}$.